

Introduction à Python

Bienvenue dans ce cours d'introduction à Python, conçu pour vous donner les bases essentielles de la programmation afin d'explorer l'automatisation, la data science et l'IA.

Contenu du cours



Fondamentaux

Comprendre l'intérêt de la programmation et connaître les bases du langage Python pour développer plus efficacement.



Applications

Développer votre propre application pour résoudre un besoin métier en lien avec votre alternance.



Progression

Explorer l'écosystème Python et acquérir les méthodes pour continuer à apprendre après le cours.

Compétences Techniques & Projet Final

Compétences techniques

- **Environnements de code** : VS Code, Google Colab et Jupyter Notebooks.
- **Bibliothèques & environnements virtuels** : installations et dépendances.
- **Lecture de code** : savoir lire du code et comprendre l'intention.
- **Écriture du code** : syntaxe, et algorithmique.
- **Concepts clés** : variables, conditions, boucles, fonctions, classes.
- **Clean code** : modularité, réutilisabilité, conventions d'écriture, structuration du code.
- **Compute & algorithmique** : CPU/GPU et complexité algorithmique.
- **Débogage** : analyser les messages d'erreur et les résoudre.
- **Comparaisons inter-langages** : C++, HTML, Markdown.

Projet d'application interactive



Vous réaliserez une **application interactive d'analyse de données** qui devra:

- Répondre à une problématique métier concrète
- Présenter des visualisations pertinentes et informatives
- Démontrer une interface utilisateur intuitive
- S'appuyer sur des données réelles ou réalistes

📌 Apprentissage assisté par l'IA: Vous devez comprendre comment utiliser les IA génératives (ex: ChatGPT, Claude, Gemini) comme outil d'aide à l'apprentissage, tout en développant un regard critique sur les réponses générées.



Modalités d'Évaluation et Réussite

Double évaluation pour valider vos compétences

Évaluation du Projet

Présentation orale de votre application interactive d'analyse de données. Critères :

- La pertinence de votre problématique
- La qualité des visualisations
- La clarté de votre présentation
- L'originalité et la créativité de votre approche

Évaluation Écrite

Exercice de code à réaliser **sans assistance** (ni IA, ni documentation) pour vérifier:

- Votre compréhension des concepts fondamentaux
- Votre autonomie technique
- Votre capacité à résoudre des problèmes
- La maîtrise de la syntaxe Python

Objectif: vous rendre autonome!

Ce cours ne vise pas à faire de vous des experts en quelques semaines, mais à vous donner les clés pour continuer à progresser par vous-mêmes et développer des projets concrets.